

표토의 침식량 산정 방법(제5조 관련)

1. 예비조사

예비조사에서는 기존에 구축되어 있는 데이터베이스를 이용하여 토양 유실 예측 모형을 통해 표토침식량을 산정한다. 이를 위해 모형의 주요 인자인 강우인자, 토양침식성인자, 경사인자, 식생피복인자 및 보전관리인자의 자료를 각 필지별로 조사한다.

1.1. 위치 및 토지 이용 현황

가. 위치

조사 대상 지역의 위치는 법정동 단위로 기재하며 해당 시·군·구의 지적도 및 토지대장에 근거하여 필지(지번) 단위로 기재한다.

나. 토지 이용 현황

토지 이용 현황은 나지, 논, 밭, 초지, 산림, 과수원으로 구분한다. 토지 이용 현황에 대한 정보는 해당 시·군·구의 지적도, 항공사진, 한국토지정보시스템(KLIS), 국토환경정보센터(NEINS)의 토지피복지도를 활용하며, 가능한 최신년도의 자료를 사용한다.

1.2. 인자별 자료 조사

가. 강우인자(R)

- 1) 조사 필지에서 가장 가까운 기상청 자동기상측정시스템 자료 등 최근 5년간 유효강우자료를 10분 단위 누적강우량으로 변환한다.

비고 : ‘유효강우자료’는 연중호우사상 중 총 강우량이 12.7mm 이상(1회 강우시(독립적 강우) 누적량)인 경우 또는 연중호우사상 중 총 강우량이 12.7mm 미만, 15분 동안 6.35mm 이상인 경우로 한다

- 2) 강우인자산정범용프로그램(<http://www.envsys.co.kr/~werm>)에 입력하여 각 연도별로 연간강우인자를 산출한다.

- 3) 5개년 강우인자를 평균하여 최종 강우인자로 한다.

- 4) 5개년 평균 강우인자를 산출할 수 없는 경우에는 아래 표1의 연간강우인자 값을 적용하되, 표1에 없는 지역은 가장 가까운 지역의 값을 채택하여 사용한다.

표1. 국내 158개 지점에 대한 연간강우인자(R) 값 (단위: MJ · mm/ha · yr · hr)

지역	R값	지역	R값	지역	R값	지역	R값
가평	4,631	동두천	4,976	양주	5,103	제천	4,128
강릉	4,111	동해	3,975	양평	4,956	진도	4,674
강진	5,381	마산	5,417	여산	4,910	진안	3,988
강춘	5,041	목포	3,557	여수	5,799	진주	5,238
거제	7,076	무주	3,792	여주	4,777	진천	4,442
거창	3,807	문경	3,278	여천	3,351	진해	5,584
경산	3,020	밀양	3,843	연기	4,561	창령	4,090
경주	3,296	보령	5,230	연천	4,923	창원	4,770
고령	3,638	보성	5,464	영광	4,422	천안	4,646
고성	5,716	보은	3,875	영덕	2,668	철원	4,440
고성(강원)	4,629	봉화	3,431	영동	3,401	청도	3,555
고양	5,236	부산	5,496	영암	4,667	청송	2,827
고창	4,343	부안	4,111	영양	2,918	청양	5,005
고흥	6,076	부여	5,104	영월	4,032	청원	4,297
곡성	4,583	부천	4,945	영주	3,752	청주	4,389
공주	4,777	북제주	4,841	영천	2,723	춘천	4,242
광명	5,016	사천	5,719	오산	4,906	충주	4,091
광양	5,540	산청	5,106	옥천	3,903	칠곡	2,826
광주	4,615	삼척	3,693	완도	5,281	태백	3,662
광주(경기)	4,956	상주	3,186	완주	4,186	태안	5,008
괴산	3,919	서귀포	6,035	용인	4,863	통영	5,527
구례	4,711	서산	4,982	울릉	3,357	파주	5,301
구리	5,089	서울	5,152	울산	4,276	평창	4,126
구미	2,728	서천	4,525	울진	3,027	평택	4,891
군산	4,190	성남	4,975	원주	4,429	포천	4,742
군의	2,794	성주	3,223	음성	4,357	포항	2,778
군포	4,939	속초	3,784	의령	4,646	하남	5,011
금산	3,934	수안	4,024	의성	2,814	하동	5,411
김제	4,196	수원	4,913	의왕	4,951	함안	4,888
김천	3,088	순창	4,245	의정부	5,077	함양	4,364
김포	5,757	순천	5,067	이천	4,762	함평	4,431
김해	4,909	시흥	4,899	익산	4,439	함천	4,145
나주	4,689	신안	4,213	인제	3,367	해남	4,785
남양주	4,973	안동	3,054	인천	5,557	홍성	4,970
남원	4,279	안산	4,938	임실	3,861	홍천	4,323
남제주	5,470	안산	4,835	장성	4,451	화성	4,928
논산	4,562	안성	4,704	장수	4,045	화순	4,892
단양	3,936	안양	4,996	장흥	5,691	화천	4,145
담양	4,487	암해	7,268	전주	4,259	횡성	4,442
당진	4,953	양구	3,509	정선	3,991		
대구	3,062	양산	4,469	정읍	4,245		
대전	4,509	양양	3,830	제주	4,348		

* Jung, K.H., Kim, W.T., Hur, S.O., Ha, S.K., Jung, P.K., and Jung, Y.S. 2004. USLE/RUSLE factors for national scale soil loss estimation based on the digital detailed soil map. Korean. J. Soil. Sci. Fert. 37(4): 199-206.

나. 토양침식성인자(K)

- 1) 토양침식성인자는 조사 대상 지역의 토양통에 따라 표2를 참조하여 산출한다.
- 2) 조사 대상 지역의 토양통은 국립농업과학원에서 제공하는 토양 환경 정보 시스템 "흙토람 (<http://soil.rda.go.kr>)"의 자료를 이용한다.

표2. 국내 대표 토양통에 대한 K값 (Mg · hr/ MJ · mm)

토양통	토양 부호	K 값	토양통	토양 부호	K 값	토양통	토양 부호	K 값
가곡	Kk, KkB, KkC	0.0398	고흥	KBB, KBC	0.0327	규암	Gy	0.0541
가천	Gq	0.0347	공덕	Gg, Go	0.0296	극락	Gr, GrB	0.0561
가파	GvB, GvC	0.0112	공산	GfC2, GfD2, GfE2, GfE3	0.0388	근산	KdD2, KdE2, KdF2	0.0316
가포	Kp	0.0235	공성	GsB, GsC	0.0296	금곡	GmB, GmC, GmD	0.0214
각화	GbC, GbD, GbE, GIB, GIC, GID, GaB2, GaC2, GaD2, GbB2, GbC2, GbD2, GbE2, GIB2, GIC2, GID2, GuC2, GuD2	0.0184	과립	KIE2, KIF2, KzD2, KzD3, KzE2, KzE3, KzF2	0.0408	금녕	-	0.0265
갈곡	KAB	0.0459	과천	Kc, KcB	0.0184	금서	GSB	0.0357
갈전	GDB, GDC	0.052	관악	GnE, GnF, GeE2, GeE3, GeF2, GeF3, GnE2, GnF2, GnF3	0.0082	금악	KaC, KaD, KaE, KbC, KbD, KbE, KbF	0.0265
감곡	KxB, KxC	0.0367	광산	GYB2	0.0296	금지	GQ	0.0306
감산	KnC, KnD, KnE	0.0061	광주	-	0.0265	금진	KI, Ki	0.0051
감천	Gc, GcB, GcC	0.0306	광포	Kw	0.0184	금천	GM	0.0194
강동	Gd, GdB, GdC	0.0276	광활	Gw	0.0878	김제	Gi, Gj	0.0357
강서	Gt	0.0541	괴산	KDE2, KDF2, KQC2, KQD2, KQE2, KQF2, KXF2	0.0194	김해	Gh	0.0286
강정	KhB	0.0561	교래	KoB, KoC, KoD	0.0194	나리	RiC	0.0153
강진	KfB, KfC, KfD	0.0337	구곡	KJB, KJC	0.0286	나산	NtC2, NtD2	0.049
경산	GkB, GkC, GkD	0.0357	구읍	KmB, KmC, KmD	0.049	낙동	Nd, Nn	0.0388
고령	Kv, KvB	0.0357	구좌	KjB, KjC, KjD, KqB	0.0265	낙산	NaC2, NaD2, NaD3, NaE2, NaE3, NaF2, NrE2, NrE3, NrF2	0.0327
고산	GxD, GxE, GxD2, GxE2, GxE3, GxF2	0.0286	구포	Ku	0.0214	낙서	NsD2, NsE2, NsE4, NsF2, NsF3	0.0296
고천	Gz, Ke	0.0306	군산	KsD, KsE, KsF	0.0265	낙천	Nc	0.0051
고평	GpB, GpC	0.0357	귀산	KRC2, KRD2, KtC2, KtD2, KtE2	0.0306	남계	Ng, Ny	0.0214
남곡	NGB, NGC	0.051	단북	DBB, DBC	0.0204	도산	DsD, DsE, DaD2, DaD3, DaE2, DaE3, DaE4, DaF2, DaF3, DaF4, DiF3, DjE2, DjE3, DjF2, DjF3, DsD2, DsD3, DsD4, DsE2, DsE3, DsE4	0.0071
남산	NfD2, NfE2	0.0245	단성	DIC2, DID2, DID3, DIE2	0.0582	도전	DUC, DUD	0.0439
남양	NmE	0.0541	달동	Dd	0.0561	도천	DN	0.0673

토양통	토양 부호	K 값	토양통	토양 부호	K 값	토양통	토양 부호	K 값
남원	Nw, NbB, NwB, NwC	0.0265	달천	DcC2, DcD2	0.0367	동귀	DwB, DwC, DwD	0.0418
남평	Np	0.0622	대곡	DCB, DCC, DLB, DLC, DkB, DkC	0.0306	동송	DA	0.0337
노로	RrC, RrD, RrE	0.0265	대구	DgC, DgD, DgE, DfC2, DfD2, DfE2, DfF2, DgC2, DgD2, DgD4, DgE2, DgE4, DgF2	0.0163	동암	DZB, DZC, DZD	0.0286
녹산	RsC, RsD, RsE	0.0265	대분	DmB	0.0255	동호	DH	0.0276
녹전	NjC, NjD	0.0296	대산	DXF2, DvC2, DvD2, DvE2, DvF2	0.0347	동홍	Do, DoB, DoC	0.0408
남곡	NGB, NGC	0.051	대원	DWB, DWC, DWD	0.0224	등귀	-	0.0276
남산	NfD2, NfE2	0.0245	대정	DnB, DnC	0.0153	마곡	MkB, MkC	0.0184
남양	NmE	0.0541	대홀	DIB, DIC	0.0173	마령	Mr, MeB	0.0357
남원	Nw, NbB, NwB, NwC	0.0265	대흥	DQD, DzC, DzD	0.0398	마산	MZF2, MzC2, MzD2, MzD3, MzE2, MzE3, MzF2	0.0255
남평	Np	0.0622	덕계	DrB	0.0143	마지	Mj, MjB, MjC, MjD	0.0367
노로	RrC, RrD, RrE	0.0265	덕곡	DxB, DxC, DxD	0.0316	만경	Ma, Mg	0.0622
녹산	RsC, RsD, RsE	0.0265	덕산	DbE2, DbE3, DbF2, DbF3, DpE2, DpE3, DpE4, DpF2, DpF3	0.0163	만성	Ms	0.0429
녹전	NjC, NjD	0.0296	덕천	DF, Dq	0.0367	망실	MhC, MhD, MhE	0.0265
논고	RgB, RgC, RgD, RgE	0.0265	덕평	Dy, DyB	0.0459	매곡	MoB, MoC, MoD	0.0245
논산	NoC2, NoD2, NoE2	0.0235	덕하	Dh	0.0439	매산	MxC2, MxC3, MxD2, MxD3, MxE2, MxF2	0.0245
뇌곡	NkB, NkC	0.0214	도계	DEB, DEC, DED, DEE	0.0286	명지	My	0.0082
다인	DTB, DTC, DTD	0.0184	도곡	DKB, DKC	0.052	모산	MQE2, MQF2, MqD2, MqE2, MqF2	0.0204
다평	DD, Dt	0.0378	도동	DYC, DYD	0.0296	무등	MdD, MdE, MdF, MvE, MvF, MdD2, MdD3, MdD4, MdE2, MdE3, MdE4, MdF2, MvE2, MvF2, MvF3	0.0388
무릉	Mn, MnB, MnC	0.0469	병악	BwD, BwE	0.0133	산방	SMC, SMD, SME, SMF	0.0092
무이	MuB, MuC, MuD, MuE	0.0143	복내	BMB, BMC	0.0296	산청	SCD2, SCE2	0.0408
문경	MIB	0.0296	복천	BH	0.0602	삼각	SgC, SgD, SgC2, SgC3, SgD2, SgD3, SgD4, SgE2, SgE3, SgE4, SgF2, SgF3, SmD2, SmD3, SmD4, SmE2, SmE3, SmE4, SmF2, SmF3, SvD4, SvE2, SvE3, SvE4, SvF2, SvF3	0.0265
문포	Mp	0.0847	본양	-	0.0306	상암	-	0.0408
물금	Mm	0.0582	봉계	ByD, BbC2, BbD2, BbE2, BfC2, BfD2, BrE3, ByB2, ByC2, ByC3, ByD2, ByE2	0.0337	상주	SAB, SAC, SuB, SuC, SuD	0.0235

토양통	토양 부호	K 값	토양통	토양 부호	K 값	토양통	토양 부호	K 값
미산	McC2, McD2, McD3, McE2	0.0367	붕곡	Vo, VoB	0.0357	서탄	ST	0.0388
미악	MfB, MfC, MfD, MfE, MfF, MiB, MiC, MiD, MiE	0.0082	붕납	Bn, Bt	0.0306	석계	Se	0.0327
미원	Mw, MwB	0.0418	붕림	Bm	0.0153	석천	SE, SV	0.0541
미탄	MtB, MtC, MtD, MtE	0.0122	붕산	BxC2, BxD2, BxE2, BxE3	0.0347	석토	SbC, SbD, SbE, SsC, SsD, SsE, StC, StD, StE	0.0245
민악	MbB, MbC, MbD, MbE	0.0265	부곡	BqB, BqC, BzB, BzC	0.0398	성산	SzB, SzC	0.0316
반곡	VmB, VmC, VnB, VnC	0.0122	부여	BuC, BFC2, BFD2, BFE2, BkC2, BkD2, BuD2	0.0367	성인	SQE	0.0286
반산	BdB, BsC	0.0357	부용	Bg, Bp	0.0398	송당	SD, SDB, SDC, SDD, SFB, SFC	0.0551
반천	BcB, BcC2, BcD2	0.0306	북평	BG	0.0337	송산	SNC2, SNC3, SND2, SND3, SND4, SNE2, SNE3, SNE4, SNF2, SNF3, SRE2, SRE3, SRF2, SRF3	0.0224
반호	BLB, BLC, BLD, BhB, BhC, BhD, BIB, BIC, BID, BIE	0.0367	비곡	VgB, VgC, VgD	0.0327	송악	SwB, SwC, SwD, SwE, SwF	0.0265
방곡	VaB, VaC	0.0469	비천	Vc, VcB	0.0367	송정	SoC, SoD, SoE, SoB2, SoC2, SoC3, SoC4, SoD2, SoD3, SoD4, SoE2, SoE3, SoE4	0.0194
방기	BiB, BiC	0.0163	사동	SUE2, SUF2	0.0235	수계	Sk	0.0347
백구	BaB	0.0337	사두	Sd	0.0235	수북	SpB, SpC, SpD	0.0184
백산	BeB, BeC, BeD, BjB, BjC	0.0306	사라	SZB, SZC	0.0449	수암	SKC, SKD, SKE, SqB, SqC, SqD, SqE	0.0255
백수	Bv	0.0092	사촌	ScB, ScC, ScD, SfB, SfC	0.0265	승주	SW	0.0541
범평	Vp	0.0622	산계	SIB, SIC	0.0173	시례	SrB2, SrC2	0.0408
신기	SXD2, SXE2	0.0388	연천	Yv, YvB	0.0316	용곡	YTB, YTC, YTD, YZB, YZC	0.0286
신답	Sn, SnB	0.0092	염포	Yp	0.0041	용당	YoB	0.0378
신불	SIC, SID, SIE, SiC, SiD, SiE	0.0194	영동	YEE2, YEF2	0.0122	용수	YkB, YkC	0.0255
신엄	SLB, SLC	0.0265	영락	YrB, YrC	0.0378	용지	YjB, YjC, YjD	0.0357
신정	SjC2, SjD2, SjD4, SjE2, SjE4, SxC2, SxC3, SxD2, SxD3, SxE2, SxE3, SxF2	0.0286	영산	Ys	0.0337	용호	Yf, Ym	0.0265
신평	SP	0.0265	영월	YKB, YKC	0.0286	용흥	YnB, YnC	0.0265
신헌	SyD2, SyE2, SyE4	0.0367	영일	YiC2, YiD2, YiD3	0.0235	우곡	UoB, UoC	0.0388
신흥	Sh	0.052	예곡	YGB, YGC	0.0439	우도	UdB, UdC	0.0061
심천	SG	0.0561	예산	YaC, YaD, YaB2, YaC2, YaC3, YaD2, YaD3, YaD4, YaE2, YaE3, YbC2, YbC3, YbC4, YbD2, YbD3, YbD4, YbE2, YbE3	0.0306	우평	UpB, UpC	0.0439
아곡	AoB	0.0276	예천	YdB, YdC, YdD, YeB, YeC	0.0398	운곡	UmC, UmD, UmE, UnC, UnD, UnE	0.0235
아라	AaB, AaC, AaD	0.0265	오대	OdD, OdE, OdF, OdF2	0.0143	운교	UgC, UgD, UgE	0.0173

토양통	토양 부호	K 값	토양통	토양 부호	K 값	토양통	토양 부호	K 값
아산	ARD2, ARE2, AsC2, AsC3, AsD2, AsD3, AsE2, AsE3	0.0235	오라	OrB, OrC, OrD	0.0571	운봉	UBC, UBD, UbC, UbD	0.0194
악양	AyB, AyC	0.0286	오산	OnC2, OnC3, OnD2, OnD3, OnD4, OnE2, OnE3, OnE4, OnF2, OnF3	0.0204	울릉	UrE2, UrF2	0.0224
안계	AkB, AkC, AkD	0.0367	오천	Oo	0.048	울산	UsD2, UsE2, UsE3, UsF2	0.0622
안덕	AdB, AdC, AgB, AgC	0.0224	오평	Op	0.0582	원곡	WaB, WaC, WdB, WdC	0.0459
안룡	AnB, AnC, AnD, AnE, ArB, ArC, ArD	0.0459	옥계	OeB, OeC	0.0449	원지	WiC, WiD	0.0327
안미	Am, AmB, AmC	0.0347	옥동	OtC, OtD	0.0418	월곡	Wo, WcB, WoB, WoC, WoD	0.0306
알봉	AbB	0.0439	옥천	Oc, OcB, OcC	0.0316	월령	WrB	0.0265
압곡	AhB, AhC	0.0214	온평	OgB, OgC	0.0031	월산	WnC2, WnD2, WnE2	0.0357
애월	AwB	0.0551	완산	WsC2, WsD2, WsD3, WsE2	0.0245	월정	WRE, WRF, WjE, WjF	0.0112
양곡	Yw, YwB, YwC	0.0388	왕산	WgB	0.0276	월평	WxB	0.0449
여수	YF	0.0388	외산	OaE, OaF, OsE, OsF, OaE2, OaF2, OsD2, OsE2, OsE3, OsF2	0.0296	위미	WmB, WmC	0.0347
연곡	YNB, YNC, YND, YcB, YcC, YcD, YgB, YgC, YgD	0.0418	용강	YqB	0.0378	유가	Yu, YuB, YuC	0.0153
연대	YyC	0.0153	용계	Yx, YxB	0.0337	유계	YtB, YtC	0.0245
유곡	YzB, YzC	0.0378	장천	Jc	0.0133	천곡	CbE2, CgD2	0.0418
유원	Yl	0.0551	장파	Jv, JvB, JvC	0.0327	천부	CBC	0.0337
유천	Rn	0.0541	저동	JDE	0.0306	천평	CuB	0.0245
유하	YhC2, YhD2, YhE2	0.0408	적악	JaC, JaD, JaE, JaF	0.0265	철원	Cl, ClB	0.0286
울곡	YLB, YLC	0.0337	전남	JnB2, JnC2, JnD2	0.0337	청계	CjB, CjC	0.0418
울포	YH	0.0286	전북	Jb	0.0582	청산	CaD2, CaE2, CaE3, CaF2, CaF3, CmE2, CmE3, CmF2, CmF3, CvE2, CvF2, CvF3	0.0296
은곡	EgB, EgC, EgD, EoB, EoC, EoD	0.0316	점곡	JAB, JAC	0.0286	청심	CcC, CcD, CrE, CrF, CsE, CsF, CcE2, CcF2, CrE2, CrF2, CsE2, CsF2	0.0286
음성	EaD2, EaE2, EaF2	0.0357	정자	JjE, JjE2, JjF2	0.0347	청원	Ce, Cw	0.0286
의성	ESC2, ESD2, ESD3, ESE2, ESE3, ESF2, ErD3, ErE2, ErF2, EsC2, EsC3, EsD2, EsD3	0.0245	제주	Je, JeB, JeC, JeD, JfB, JfC, JfD, JrB, JrC, JrD	0.0582	청풍	CXC, CXD, CXE	0.0306
이도	IaB, IaC	0.0551	제천	JEB, JEC, JED	0.051	초계	CkB, CkC, CkD	0.0357
이목	Im, ImB, ImC	0.0531	조천	JqB, JqC	0.0224	초봉	CxE, CxF	0.0276

토양통	토양 부호	K 값	토양통	토양 부호	K 값	토양통	토양 부호	K 값
이산	IrD2, IrE2, IrE3, IrF2, IsC2, IsD2, IsD3, IsD4, IsE2, IsE3, IsE4, IsF2, IsF3, IvE2, IvF2	0.0265	종곡	JFB, JFC	0.0388	추계	Cq, CqB	0.0265
이원	IwB, IwC, IwD	0.0357	주곡	JzB, JzC	0.0204	추산	CTE2, CtC2, CtD2, CtE2	0.0235
이천	Ic	0.0429	주천	Jp	0.0265	춘도	CdB, CdC	0.0286
이현	Ih	0.0643	죽곡	JxB, JxC	0.0204	춘천	CiB, CiC	0.0265
이호	Io	0.0031	죽암	JXD, JXE	0.0378	춘포	Cn	0.05
인성	InB	0.0276	중동	Jd, Jg, JdB	0.0439	칠곡	CGB, CGC, CGD	0.0296
인계	IjC	0.0163	중문	JkB, JkC, JkD, JIB, JIC, JID, JIE	0.0153	칠원	Co	0.0398
일평	IfB	0.0051	중엄	JhB, JmB, JmC, JmD	0.0031	태산	TeC2, TeD2, TeE2	0.0347
임곡	IgB, IgC	0.0337	지곡	JoB, JoC, JoD, JoE	0.0112	태화	TaC2, TaD2, TaE2, TaE3, TaF2, TrD2, TrE2, TrE3	0.0551
임동	IdB, IdC, IdD	0.0449	지산	Ji, JiB, JiC, JiD	0.0316	토계	TgB, TgC, ToB, ToC, ToD	0.0194
임산	IIC2, IID2, IIE2, IIF2	0.0449	진곡	ZZC	0.048	토산	TnB, TnC, TnD, TnE	0.0265
입석	IbB, IbC	0.0122	진도	JTB, JTC	0.0378	토평	Tp, TpB, TpC	0.0265
장계	JtB	0.0286	진목	JBB, JBC	0.0459	통천	Tc, Tt	0.0255
장산	JRF2, JZC2, JZD2, JZE2, JZF2	0.0276	진천	JNB, JNC, JND	0.0296	특곡	TkC, TkD	0.0388
장성	JSE, JSF, JsE, JsF, JsE2, JsF2	0.0204	차항	ChC, ChD, ChE	0.0173	파주	Pi, PiB, PiC	0.0408
장원	JME, JwB, JwC, JwD, JwE, JwD2	0.0337	창곡	CfB	0.0296	판곡	PhB, PhC, PhD	0.0388
장유	JuB	0.0265	창평	CpB2, CpC2	0.0337	평대	PdB, PdC, PoB, PoC, PoD	0.0265
평안	PaC, PaD, PaE	0.0265	학곡	HYB, HYC	0.0173	호계	Hg, HgB, HgC	0.0439
평전	PJB, PJC, PJD, PjB, PjC	0.0398	학산	Hs, HsB	0.0357	호남	Hn	0.0531
평창	PbC, PbD, PbE, PcD, PcE, PbC2, PbD2	0.0245	학성	Ho	0.0429	홍문	HQC	0.0194
평택	Pt	0.0592	학포	HP	0.0337	홍천	HDB	0.0163
평해	PH	0.0245	환경	HRB, HRC, HRD	0.0265	홍평	-	0.0194
포곡	PgB, PgC, PgD, PkB, PkC	0.0337	한림	HiB, HiC, HiD	0.0092	화동	Hd, Hj, HdB, HdC, HjB	0.0337
포두	Pp	0.0796	함창	HU, Ha, Hh	0.0551	화봉	Hf, Hw	0.0276
포리	Pr	0.0398	함평	HI, HIB	0.0449	화산	HSD2	0.0286
포성	-	0.05	해리	Hu, HuB, HuC	0.0265	화수	HT	0.0357
표선	Ps, PfB, PfC, PfD, PsB, PsC, PsD	0.0398	해안	Ht, HtB	0.0306	화순	HLB, HLC, HLD	0.0449
풍천	Pu, Px, Pz, PuB, PuC, PxB, PzB, PzC	0.0214	해척	Hc	0.0235	황룡	HN, Hk, Hl, Hr, Hy	0.0265
하모	Hm, HmB	0.0061	행곡	HM, HMB	0.0429	회곡	HEB, HEC	0.0235
하빈	HKC2, HKD2, HKE2, HbC2, HbD2, HbE2, HbE3, HbF2	0.0429	행산	HpE2, HpF2, HzE2, HzE3, HzF2, HzF3	0.0143	효천	He	0.0347
하사	HF	0.0265	행원	HxB, HxC, HxD	0.0265	흑석	HXB, HXC, HXD	0.052
하원	HvB, HvC	0.0245	향북	-	0.0255	흑악	HAC, HAD, HAE	0.0408
하정	HZC2	0.0245	향호	Hq	0.0337			

다. 경사인자(LS)

경사인자(무차원)는 아래 식에 따라 산출한다. 평면 거리는 항공사진 또는 토지 피복도상 측정된 평면 거리를 사용하고, 경사(경사각, 경사도)는 국립지리원에서 제공하는 1:5,000 수치 지도의 등고선 자료를 이용한다. 경사 상황 변수 값은 경사에 따라 표3을 이용하여 산출한다.

$$LS = (\lambda/22)^m \times (65.41 \times \sin^2\theta + 4.56 \times \sin\theta + 0.065)$$

여기서, λ : 평면 거리 (m)

$$\theta : \text{경사각 } (^{\circ}), \quad \theta = \arctan\left(\frac{\text{고저차}}{\text{평면거리}}\right)$$

m : 경사 상황 변수(무차원)

$$\text{경사도}(\%) = \left(\frac{\text{고저차}}{\text{평면거리}}\right) \times 100$$

표3. 경사에 따른 경사 상황 변수 값(m, 무차원)

경사각($^{\circ}$)	경사도($\%$)	경사 상황 변수 값
경사각 < 0.57°	경사도 < 1%	0.2
$0.57^{\circ} \leq$ 경사각 < 1.72°	1% $\leq$ 경사도 < 3%	0.3
$1.72^{\circ} \leq$ 경사각 < 2.86°	3% $\leq$ 경사도 < 5%	0.4
$2.86^{\circ} \leq$ 경사각	5% $\leq$ 경사도	0.5

라. 식생피복인자(C)

식생피복인자는 조사 대상 지역의 토지 이용 현황에 따라 표4를 이용하여 산출한다(무차원).

표4. 토지 이용에 따른 식생피복인자 값(C, 무차원)

토지 이용	식생피복인자 값(C)
나지	1.00
논	0.10
밭	0.30
초지	0.15
산림	0.05
과수원	0.09

마. 보전관리인자(P)

보전관리인자는 조사 대상 지역의 토지 이용 및 경사도에 따라

표5를 이용하여 산출한다(무차원).

표5. 토지 이용 및 경사도에 따른 보전관리인자 값(P, 무차원)

토지 이용	경사도	보전관리인자 값(P)
나지		1.00
논	경사도 < 2%	0.12
	경사도 2 ~ 7%	0.10
	경사도 7 ~ 15%	0.12
	경사도 15 ~ 30%	0.16
	경사도 > 30%	0.18
밭	경사도 < 2%	0.60
	경사도 2 ~ 7%	0.50
	경사도 7 ~ 15%	0.60
	경사도 15 ~ 30%	0.90
	경사도 > 30%	1.00
초지		1.00
산림		1.00
과수원		1.00

1.3. 표토의 침식량 및 침식 깊이 산정

가. 표토침식량

표토침식량은 다음의 토양 유실 예측 모형(Universal Soil Loss Equation, USLE) 공식을 활용하여 산정한다.

$$A = R \times K \times LS \times C \times P$$

여기서, A : 연평균 토양 유실량(Mg/ha · yr)

R : 강우인자(MJ · mm/ha · yr · hr)

K : 토양침식성인자(Mg · hr/MJ · mm)

LS : 경사인자(무차원)

C : 식생피복인자(무차원)

P : 보전관리인자(무차원)

나. 표토침식 깊이

산정된 표토침식량은 아래 식에 따라 표토침식 깊이로 변환한다. 예비조사에서 용적밀도는 1.3g/cm³를 사용한다.

$$\text{표토 침식 깊이 (cm)} = \frac{\text{표토 침식량 (Mg)} \times 10^6 (\text{g/Mg})}{\text{용적밀도 (g/cm}^3) \times \text{조사면적 (cm}^2)}$$

2. 현장조사

현장조사에서는 현장조사 결과를 이용하여 토양 유실 예측 모형의 각 인자를 구한다. 이를 위해 모형의 주요 인자인 강우인자, 토양침식성인자, 경사인자, 식생피복인자 및 보전관리인자의 자료를 각 필지별로 조사한다.

2.1. 위치 및 토지 이용 현황

가. 위치

조사 대상 지역의 위치는 해상도가 1~5m인 휴대용 GPS를 사용하여 현장에서 실측한다.

나. 토지 이용 현황

현장의 토지 이용 현황은 필지별로 조사하며 나지, 논, 밭, 초지, 산림, 과수원, 건설용지 등으로 구별하여 작성한다. 한 필지에 하나 이상의 토지 이용 형태가 있을 경우 이를 모두 조사한다.

2.2. 자료 조사

가. 강우인자(R)

제1호 1.2 가와 같다

나. 토양침식성인자(K)

- 1) 토양침식성인자는 현장에서 핸드오거(hand auger)를 이용하여 채취한 토양에 대하여 인자 산출에 필요한 변수값을 구하여 산출한다.
- 2) 토양 시료는 필지 당 1점 채취를 원칙으로 한 필지에서 최소 5개 지점의 시료를 혼합하여 대표 시료로 균질화한 후 분석에 이용한다. 해당 필지가 1 ha(10,000m²)를 초과할 경우에는 1 ha를 초과할 때마다 1점씩(산림은 10 ha 당 1점) 추가한다.
- 3) 표토의 조사 심도는 30cm 내외로 하되, 일정 깊이에서 균일하게 채취하며 시료 채취 시 표면(2cm)의 흙을 약간 긁어내어 이물질을 제거한다.
- 4) 시료 채취 후 시료에 대한 정보(시료번호, 채취자, 채취일, 채취장소, 채취깊이 등)를 시료봉투에 기재한다.
- 5) 채취된 시료는 그늘에서 깨끗한 비닐이나 종이위에 얇게 펴서 서서히 건조시켜야 하며, 건조가 완전히 이루어진 후에는 2mm 체눈을 통과한 시료를 분석에 사용한다.
- 6) 토성 중 미사, 점토, 극세사의 함량은 국립농업과학원의 "토양

및 식물체 분석법"에 따라 구하되, 극세사는 [별표3]의 체별 분석법을 사용하여 분석한다.

- 7) 유기물 함량은 국립농업과학원의 "토양 조사 편람"에 준하여 [별표4]의 유기물측정법을 통해 분석한다.
- 8) 토양 구조 지수는 현장에서 채취한 시료(깊이 0~10cm)를 이용하여 국립농업과학원의 "토양 조사 편람"에 따라 산정한다. [별표5]의 토양 단면 조사의 구조 구분 지침 기준에 따라 표7을 이용하여 값을 구한다.
- 9) 토양 투수 등급은 국립농업과학원의 "토양 조사 편람" 중 [별표6]의 토양 단면 조사의 투수 구분 지침 기준에 따라 표8을 이용하여 값을 구한다.

표7. 토양 구조 지수

구조 지수	입단 구조 단위	입단 크기(두께)
1	입상, 판상	1-2mm
2	입상, 판상, 괴상	2mm-1cm
3	주상, 괴상	1-2cm
4	주상, 괴상	2cm 이상

※단, 판상의 경우 입단 크기가 아닌 두께로 구분

표8. 토양 투수 등급

투수 등급	투수 속도	단위: mm/hr
1	매우빠름	$125 \leq \text{투수속도}$
2	보통 또는 빠름	$62.5 \leq \text{투수속도} < 125$
3	보통	$20.0 \leq \text{투수속도} < 62.5$
4	느림 또는 보통	$5.0 \leq \text{투수속도} < 20.0$
5	느림	$1.25 \leq \text{투수속도} < 5.0$
6	매우느림	$\text{투수속도} < 1.25$

- 10) 조사 대상 지역의 토양을 대상으로 실측한 값을 이용하여 아래 식을 통해 토양침식성인자를 산출한다.

$$K = 1.32 \left[\frac{2.1 \times 10^{-4} \cdot (12 - OM) \cdot M^{1.14} + 3.25(S_1 - 2) + 2.5(P_1 - 3)}{100} \right] / 9.8$$

$$M = (MS + VFS) \cdot (100 - CL)$$

여기서, K : 토양침식성인자(Mg/ha/R)

OM : 유기물 백분율(%)

M : 토양 유실에 대한 입경 특성 함수

S_1 : 토양 구조 지수(1~4)

P_1 : 토양 투수 등급(1~6)

MS : 미사 백분율(%)

VFS : 극세사 백분율(%)

CL : 점토 백분율(%)

- 11) 자갈이 존재할 경우 토양침식성인자 K값은 국립농업과학원의 "토양 및 식물체 분석법"에 준하여 [별표7]의 자갈 함량 측정 법에 의해 표토의 자갈 함량을 조사하여 보정한다. 여기서 자

같은 2mm 이상의 모든 석편을 말한다.

$$K_g = K \times [1.0977 \times 10^{-0.0111x}]$$

여기서, K_g : 자갈의 피복 효과를 고려한 토양침식성인자

x : 자갈 함량 (용량%)

자갈 함량 용량(%) = 중량(%) $\times$ 용적밀도/입자밀도

(용적밀도는 1.30Mg/m^3 , 입자밀도는 2.65Mg/m^3 로 계산)

다. 경사인자(LS)

- 1) 조사 필지의 경계를 따라 경사도가 변경되는 지점 위주로 경·위도와 고도(m)를 GPS로 조사하고 선형식의 GIS 자료로 변환한다.

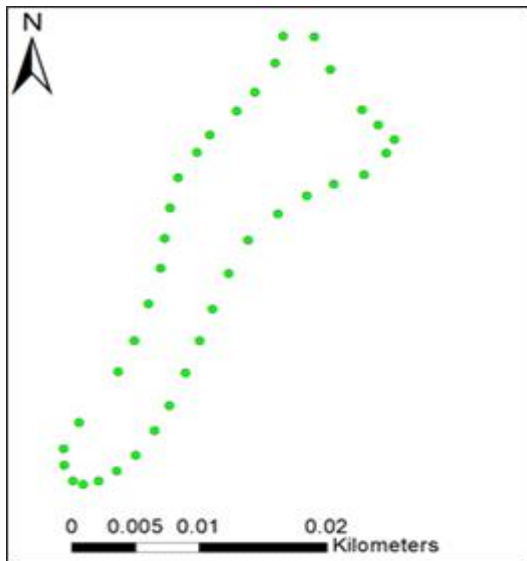


그림1. 경·위도·고도 GPS 조사

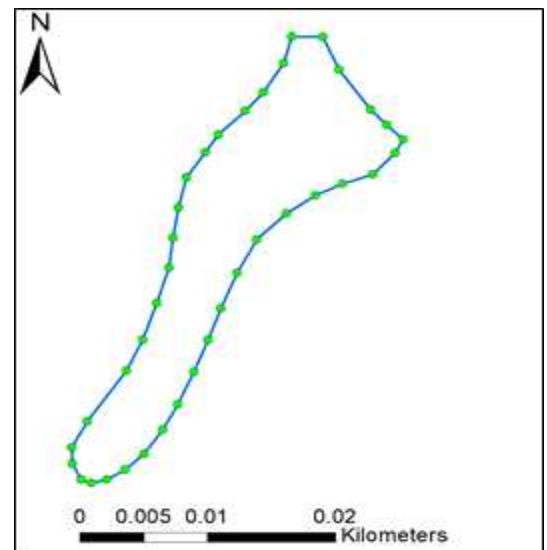


그림2. 대상 필지의 경계 설정

- 2) 조사 필지 내의 경사별로 비정형 삼각형으로 연결된 수치표고 모형으로 변환하고, 1~5m 간격으로 격자를 나누어 [별표1] 제1호 (예비조사)와 동일한 산출공식을 이용하여 각 격자별 경사인자를 평균하여 해당 필지의 경사인자를 산출한다.

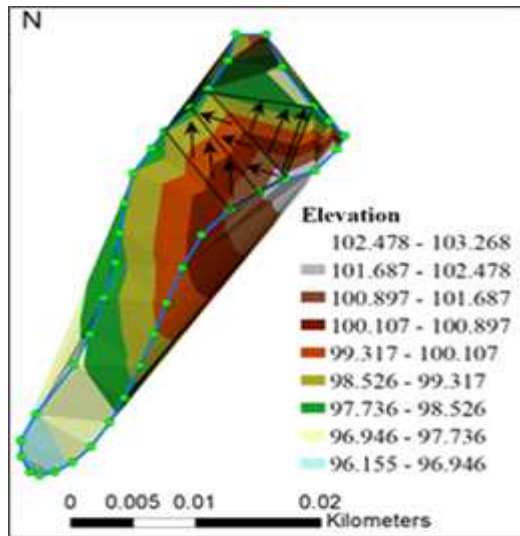


그림3. 비정형 삼각형으로 연결된 수치 표고모형

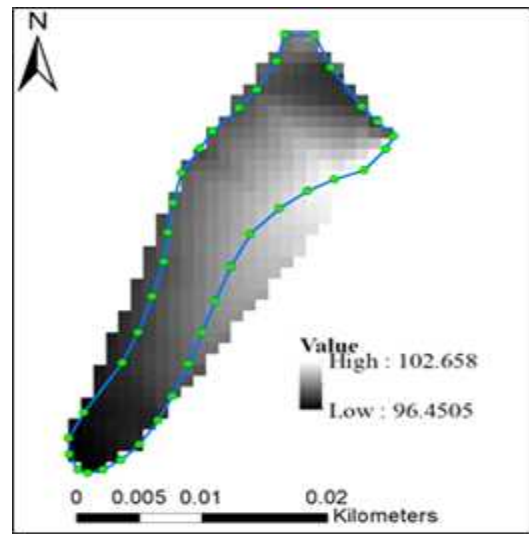


그림4. 대상 지점의 고도 정보를 포함한 사각 격자 파일

라. 식생피복인자(C)

- 1) 식생피복인자는 식생 및 작물재배 현황을 현장조사 하여 필지 별로 조사한 후 표9에 따라 산출한다.
- 2) 한 필지에 2종류 이상의 식생 및 작물이 재배되고 있는 경우에는 모든 작물 종류를 기재한다.
- 3) 표에 기술되어 있지 않은 식생의 피복 인자는 가장 비슷한 식생 및 작물을 선택하여 산출한다.

표9. 토지 이용 및 식생 피복에 따른 식생피복인자 값(C)

토지 이용	식생 및 작물	식생피복인자 값(C)
나지		1.00
논	벼	0.10
밭 - 단작	옥수수	0.31
	밭벼, 참깨	0.34
	조, 울무, 고랭지채소	0.40
	고추	0.32
	콩	0.29
	담배, 감자, 들깨, 팥	0.30
	고구마, 땅콩	0.18
밭 - 2기작	보리-고추	0.19
	보리-콩	0.18
	보리-고구마	0.10
	호밀-콩	0.18
	호밀-참깨	0.20
	감자-콩	0.26
초지	잔디 (95~100% 피복)	0.003
	잡초 (95~100% 피복)	0.01
	잔디 (80%~95% 피복)	0.01
	잡초 (80%~95% 피복)	0.04
	잔디 (40%~80% 피복)	0.04
	잡초 (40%~80% 피복)	0.09
	잔디 (20%~40% 피복)	0.1
	잡초 (20%~40% 피복)	0.2
	잔디 잡초 (20% 이하 피복)	0.3
산림	95% 이상 피복	0.003
	80~95% 피복	0.01
	60~80% 피복	0.03
	40~60% 피복	0.10
	20~40% 피복	0.15
	20% 이하 피복	0.30
과수원	지면 피복도 40% 이하	0.09
	지면 피복도 40% 이상	0.05
건설용지 - 나지	나무뿌리가 뿔혔을 경우	1.20
	건설용지-아스팔트 유제	1.20
	건설용지-binder 살포	0.90
건설용지 - 아스팔트 유제	2kl/ha	0.01~0.019
	1kl/ha	0.14~0.57
	0.5kl/ha	0.28~0.60
건설용지 - binder 살포	1kl ℓ /ha	1.05
	2kl ℓ /ha	0.29~0.78

마. 보전관리인자(P)

- 1) 조사 대상 지역의 보전 관리 현황에 대한 현장조사를 통해 표10을 이용하여 보전관리인자 값을 산출한다.
- 2) 보전 관리 현황은 필지별로 조사하며 한 필지에 2가지 이상의 보전 관리가 이루어지는 경우 이를 모두 기재한다.
- 3) 표에 기술되어 있지 않은 보전관리인자는 나지, 산림, 과수원 및 건설용지와 같이 경사도에 따라 보전관리인자를 산출한다.

표10. 토지 이용 및 보전 관리 방법에 따른 보전관리인자 값(P)

토지 이용	보전 관리 방법	보전관리인자 값(P)
논	경사도 < 2%	0.12
	경사도 2 ~ 7%	0.10
	경사도 7 ~ 15%	0.12
	경사도 15 ~ 30%	0.16
	경사도 > 30%	0.18
밭	상하경 재배	1.00
	등고선 재배	0.54
	등고선 비닐멀칭	0.39
	등고선 휴고재배	0.25
	등고선, 비닐멀칭, 휴고재배	0.19
초지	등고선재배	0.54
나지, 산림, 과수원 및 건설용지	경사도 1 ~ 2%	0.60
	경사도 2 ~ 5%	0.50
	경사도 5 ~ 8%	0.50
	경사도 8 ~ 12%	0.60
	경사도 12 ~ 17%	0.70
	경사도 17 ~ 20%	0.80
	경사도 20 ~ 25%	0.90
	경사도 > 25%	0.95

2.3. 표토의 침식량 및 침식 깊이 산정

- 가. 표토침식량 산정은 현장조사에서 실시한 현장 실측 및 토양 특성 분석 값을 이용하여 실시한다.
- 나. 표토의 침식량은 예비조사에서 사용되는 USLE 공식을 이용하여 산정한다.
- 다. 현장 여건에 따라 한 필지에서 K, LS, C, P의 값이 2개 이상일 경우에는 각 조합의 면적 가중치를 고려하여 아래 식에 따라

표토침식량을 산정한다.

$$A = R \times \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times LS_i \times C_i \times P_i \times a_i)}{\text{필지 면적}(ha)}$$

여기서, A : 연평균 토양 유실량(Mg/ha · yr)

R : 강우인자(MJ · mm/ha · yr · hr)

K_i : 한 필지 내 i번째 조합 토양침식성인자(Mg · hr/MJ · mm)

LS_i : 한 필지 내 i번째 조합 경사인자 (무차원)

C_i : 한 필지 내 i번째 조합 식생피복인자(무차원)

P_i : 한 필지 내 i번째 조합 보전관리인자(무차원)

a_i : 필지 내 i 번째 조합 면적(ha)

라. 표토침식 깊이

산정된 표토침식량은 아래 식에 따라 표토침식 깊이로 변환한다.
이 때 용적밀도는 한국산업표준 KS I ISO 11272의 "토양의 질-건조
부피의 밀도 측정 방법"에 따라 다음 식을 이용하여 구한다.

$$\text{표토 침식 깊이}(cm) = \frac{\text{표토 침식량}(Mg) \times 10^6(g/Mg)}{\text{용적밀도}(g/cm^3) \times \text{조사면적}(cm^2)}$$